

2024학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험 3(pharmaceutical experiment 3)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA184	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김만수 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3887
			기타	
e-mail	mansu-kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	유지희	연락처	

교과목 개요

약학실험 3은 약물학 실습 부분과 약학미생물학 실습 두 부분으로 나누어서 진행된다. 약물학 실습 부분은 약물을 동물에 투여 하는 다양한 방법을 습득 한 후 약물 (예: 항경련제, 통증 유발제, 항히스타민제제) 들이 실제 동물에게서 어떤 생리반응을 일으키는지 직접 확인해 본다. 미생물학 부분은 미생물학 기본 실험법을 실습하며, 미생물의 분류, 시험법 및 분자미생물학, 면역학, 항생물질학에 대한 이해를 높인다. 약품미생물학 강의와 병행 이수하여 강의에서 부족한 실습 부분을 보완한다.
--

학습목표

교과목 학습목표	
1	주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.	출석,중간고사,기말고사,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	실험(습)						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	73%				27%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	20%	약물학 실험

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
기말고사	20%	미생물/면역 실험
과제	20%	약물학 실험
과제	20%	미생물/면역 실험

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1.중간고사 및 기말고사는 필기 시험으로 진행됩니다. 2.생쥐 및 쥐를 이용한 실험이 포함되어 있습니다.

학습윤리

'수강하는 학생들은 능동적으로 실험에 참여하고 실험에 대한 보고서를 각자 작성합니다. 레포트 표절이 발견될 경우 해당 레포트는 0점 처리합니다.보고제 제출전 카피킬러로 표절 여부를 반드시 확인 하시기 바랍니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

신체 조건으로 인해 수강에 지장이 있는 학생은 연락하기 바랍니다.수강에 지장이 없도록 최대한 배려 및 편의를 제공할 것입니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 한 학기 동안 강의 진행을 소개받고, 약물학 실험 및 미생물/면역학 실험을 overview합니다. 또한 실험 과정의 안전 교육을 받습니다
	수업방법	강의
	수업자료	핸드아웃
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트1] 약물학파트의 약학실습은 생쥐 혹은 쥐를 이용하여 약물의 작용을 살펴보는 실험을 진행한다. 이를 위해 우선 생쥐의 기본적인 생리를 이해하고 생쥐를 다루는 방법, 생쥐에 약물을 투여하는 방법에 대해서 살펴본다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트2] 중추신경계에 작용하는 약물에 대해서 살펴본다. 이 중 경련을 일으키는 약물인 스트리킨과 경련을 억제하는 약물인 페니토인을 실제로 생쥐에 투여해 보고 경련이 일어나는 양상을 살펴본다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	실험결과 레포트 작성하기
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트3] 실험동물(쥐)를 이용한 통증실험 방법에 대해서 살펴본다. 인위적으로 쥐의 발바닥에 약물(카라지난)을 투입하여 염증을 유발시키고 대조군과 비교하여 염증이 일어난 생쥐에서 통증 발현 양상이 달라지는 모습을 3가지 대표적인 통증 측정 실험방법을 통해서 살펴본다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	실험결과 레포트 작성하기

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트4] 히스타민의 작용을 생쥐를 통한 실험을 통해서 살펴본다. 구체적으로 히스타민의 다양한 생리작용 중 가려움을 야기시키는 현상을 살펴보며 가려움을 억제하여 임상적으로 널리 사용되고 있는 항히스타민제제가 히스타민에 의해 유발되는 가려움 증상을 완화시켜 줄 수 있는지를 동물실험을 통해 살펴본다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	실험결과 레포트 작성하기
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트5] 흡입마취약을 작용에 대해서 살펴본다. 구체적으로 과거에 상용되었던 대표적인 흡입마취약인 ether의 마취작용이 진정작용을 가진다고 알려져 있는 조현병치료약인 chlorpromazine에 의해 달라지는지를 살펴본다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	실험결과 레포트 작성하기
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	[약물학파트6] 5번에 걸친 동물실험에 대한 핵심 내용을 정리한다.
	수업방법	강의
	수업자료	핸드아웃
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	ELISA (효소 연관 면역 흡착 분석법)의 종류, 원리, 응용 예를 이해하고 수강하는 학생들은 면역화된 마우스의 혈청에서 항원 특이적인 항체를 ELISA를 통해 측정합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	Mixed lymphocyte reaction의 개념을 이해하고 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	Hybridoma의 개념을 이해하고 응용 분야를 확인하며, 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	학생들은 Gram staining을 수행하고 미생물의 차이를 이해합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 대사과정을 이해하고, 대사적 특징을 이해하여 미지의 미생물을 규명합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 성장을 이해하고, 배양된 미생물의 수를 측정합니다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	핸드아웃
	과제	리포트
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.주어진 문제를 해결하기 위한 실험을 디자인하고 실제로 실험을 진행할 수 있다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	